

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/ 2016	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	17/02/2016	Duração	2 h	

Exame

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \frac{e^x - e^{3x}}{4x} \text{ e } g(x) = \ln(x) \text{ e } h(x) = \frac{\pi}{2} + 2\arcsin(2x - 3).$$

- (2,0) **a)** Caracterize a função composta $f \circ g$.

- (3,0) **b)** Caracterize a função inversa h^{-1} .

- (2,0) **c)** Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

- (2,0) **2)** Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$g(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}.$$

- 3)** Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = (1 - x)e^{(1+2x)}$.

- (3,0) **a)** Estude a monotonia de f e determine, caso existam, os extremos relativos de f .

- (3,0) **b)** Estude as concavidades de f e determine, caso existam, os pontos de inflexão de f .

- (1,0) **c)** Calcule $\int f(x) dx$.

- (3,0) **4)** Calcule o valor do integral $\int_0^{\ln 5} \sqrt{e^x - 1} dx$. (Sugestão: use a substituição $t = \sqrt{e^x - 1}$).

- (1,0) **5)** Calcule a área da figura plana limitada pela parábola $y = (x + 1)^2 - 4$ e pela reta de equação $y = 2x$.

Fórmulas:

$$1) (\ln f)' = \frac{f'}{f}, \quad 2) (f^k)' = k f^{k-1} f', \quad 3) (e^f)' = f' e^f, \quad 4) (f \cdot g)' = f' g + g' f$$

$$1) \int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c, \quad (k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}), \quad 2) \int f e^f dx = e^f + c, \quad 3) \int \frac{f'}{1+f^2} dx = \arctg f + c,$$